

APELLIDO DEL ALUMNO: NOMBRE:
resuelto por Alexander Rojas Torres

CORRIGIÓ: REVISÓ:

T1	T2	P1	P2	P3	P4	CALIFICACIÓN

Todas las respuestas deben ser justificadas adecuadamente para ser tenidas en cuenta.

No resolver el examen en lápiz. Duración del examen: 2 horas

Condición de aprobación (6 puntos): tres ejercicios correctamente resueltos (uno de T1 o T2 y dos de P1, P2, P3 o P4).

T1) Indique si cada una de las siguientes proposiciones es verdadera o falsa. Si es verdadera proporcione una demostración, caso contrario exhiba un contraejemplo.

a. La circulación del campo $\vec{f}: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$ tal que $\vec{f}(x, y) = (y^2 - g(y - x), y^2 + g(y - x))$ con $g \in C^1(\mathbb{R})$ a lo largo de la curva frontera de la región plana D definida por $D: \begin{cases} x \geq y^2 \\ x \leq 2 - y^2 \end{cases}$, recorrida en sentido negativo, es igual a $3\sqrt{2}$.

b. Se sabe que la ecuación $2z^2 + xyz - xy^2 - x^3 = 0$ en un entorno del punto $(x_0, y_0, z_0) = (-12, 12\sqrt{3}, 24\sqrt{3})$ define de forma implícita a una función $z = f(x, y)$ de clase $C^\infty(\mathbb{R}^2)$ en un cierto entorno V de $(x_0, y_0) = (-12, 12\sqrt{3})$. Si la matriz Hessiana de f es $Hf(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 \\ 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \end{pmatrix}$, entonces f alcanza un valor extremo local en (x_0, y_0) .

T2) a. Demuestre que si $\phi: S \subseteq \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ es un campo escalar de clase $C^1(S)$, entonces

$\int_C \nabla \phi \cdot d\vec{s} = \phi(Q) - \phi(P)$ siendo $C \subset S$ una curva regular a trozos que une los puntos $P, Q \in S$.

b. Analice si la función definida por $g(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|}{\sqrt{x^2 + y^2}} & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & \text{si } (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ admite plano tangente en el origen. Fundamente claramente la respuesta.

P1) Calcule el área del trozo de superficie de ecuación $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ con $x^2 + y^2 \leq 4y$.

P2) Determine las líneas del campo definido por $\vec{F}(x, y) = (x - y, x + y)$ y luego obtenga aquella que pasa por el punto $(1, -1)$.

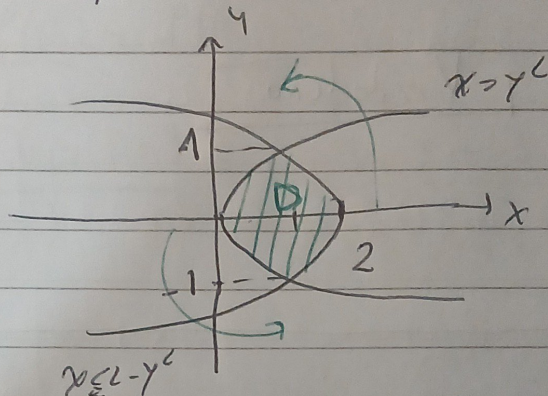
P3) Plantee la integral para el cálculo del flujo del gradiente del campo escalar $\phi(x, y, z) = 2x^2 - 4yz^2$ a través de la superficie frontera del cuerpo W definido por $W: \begin{cases} 2x + y \leq 4 \\ x + z \leq 2 \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \end{cases}$. Indique la orientación escogida para la superficie. NO es necesario que calcule la integral planteada.

P4) Calcule la circulación del campo vectorial $\vec{F}(x, y, z) = (yz + g(x), xz + g(y), y^2 + g(z))$ con $\vec{F} \in C^1(\mathbb{R}^3)$ a lo largo de la curva C dada como intersección de las superficies $y + x^2 + z^2 = 0$ e $y = -1$. Indique gráficamente la orientación que ha escogido para la curva C .

$$T_1) \quad \vec{f}(x,y) = (\overbrace{y^2 - g(y-x)}^{P_x}, \overbrace{y^2 + g(y-x)}^{P_y}) \quad \underline{g \in C^1}$$

$$(a) \quad D \quad \left. \begin{array}{l} (1) \quad x \geq y^2 \\ (2) \quad x \leq 2 - y^2 \end{array} \right\}$$

region D:



$$\left. \begin{array}{l} (2) \quad x + y^2 \leq 2 \\ y^2 \leq 2 - x \\ (1) \quad y^2 \leq x \end{array} \right\}$$

Use theorem de Green:

$$\oint \vec{p} \cdot d\vec{r} = \iint_D (-g'(y-x) - 2y + g'(y-x)) dx dy$$

$$\left. \begin{array}{l} P'_y = 2y - g'(y-x)(1) = 2y - g'(y-x) \\ Q'_x = g'(y-x)(-1) = -g'(y-x) \end{array} \right\} \quad \oint = \iint_D -2y dx dy$$

$$i) \quad \oint \vec{p} \cdot d\vec{r} = \iint_D -2y dx dy$$

Answer:

$$\text{In the case: } x = y^2 \quad x = 2 - y^2 \quad \Rightarrow \quad - \int_{-1}^1 dy \int_{y^2}^{2-y^2} 2y dx = \left[2yx \right]_{y^2}^{2-y^2} = (2y(2-y^2)) - (2y(y^2))$$

$$|2y| = 1$$

$$= 2y^3 - (4y - 2y^3) = 2y^3 - 4y + 2y^3 = \int_{-1}^1 (4y^3 - 4y) dy = \left[\frac{4y^4}{4} - \frac{4y^2}{2} \right]_{-1}^1 = \left(\frac{1}{1} - 2 \right) - \left(\frac{1}{1} - 2 \right) = -1 + 2 = 1$$

$$\left(\frac{1}{4} (1)^4 - 2(1)^2 \right) - \left(\frac{1}{4} (-1)^4 - 2(-1)^2 \right) = \left(\frac{1}{4} - 2 \right) - \left(\frac{1}{4} - 2 \right) = -\frac{7}{4} + \frac{7}{4} = 0 \quad \boxed{\text{False}}$$

T1 b) $\Delta f = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{2} - (0,0) = \frac{2\sqrt{3}}{4} \boxed{\frac{3}{4}} \oplus$ Cada
mínimo
y suficiente por
la regla del signo

~~$f(x,y) = 2x^2$~~ c) y $f''_{xx} = \frac{\sqrt{3}}{2} \oplus$

admite una mínimo local en $(-12, 11\sqrt{3}, 24\sqrt{3})$

Verdadero

T2. a)

Sea S un arco suave a trozos $\gamma: (a,b) \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3$ de modo
que $\gamma(a)=A$ y $\gamma(b)=B$, ~~sea el cuerpo sólido $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$~~
Sea el cuerpo sólido $\phi: D \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}^m$ ~~sea el~~ $\phi \in C^1$ en
 D abierto y conexo / $C \subset D$. Sea el cuerpo sólido $\phi: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$

$$\vec{F} = \nabla \phi \quad \Rightarrow \quad \int \vec{F} d\vec{s} = \int \nabla \phi \cdot d\vec{s} = \phi(B) - \phi(A)$$

$$= \int \nabla \phi d\vec{s} = \int \nabla \phi(\gamma(t)) \gamma'(t) dt$$

$$u(t) = \phi(\gamma(t)) = (\phi \circ \gamma)(t) \quad \rightarrow \quad u'(t) = \nabla \phi(\gamma(t)) \cdot \gamma'(t)$$

$$\int_a^b u'(t) dt = u(t) \Big|_a^b = u(b) - u(a) = \phi(\gamma(b)) - \phi(\gamma(a)) = \phi(B) - \phi(A)$$

siendo $\begin{cases} A = P \\ B = Q \end{cases}$

$$= \phi(Q) - \phi(P)$$

b) Para si admitir la función, hay que analizar si existe derivada
direccional en $(0,0)$

$$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(0+h\vec{u}) - f(0)}{h} = \frac{f((0,0) + h(a,b)) - (0)}{h}$$

$$\vec{u} = a^2 + b^2 = 1 \quad \Rightarrow \quad \frac{f(ha, hb)}{h} = \frac{ha |hb|}{\sqrt{h^2 a^2 + h^2 b^2}}$$

$$\vec{u}(a,b) = a^2 + b^2 = 1$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{ha |hb|}{h \sqrt{h^2 a^2 + h^2 b^2}} = \frac{ha |hb|}{h \sqrt{h^2}} \quad \frac{h}{h} = 1$$

$$= \frac{ha |hb|}{h \cdot h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{a |hb|}{h} \quad \begin{matrix} \lim_{h \rightarrow 0^+} \frac{a |hb|}{h} = \boxed{ab} \\ \lim_{h \rightarrow 0^-} \frac{-a |hb|}{h} = \boxed{-ab} \end{matrix}$$

~~existe la derivada direccional para cada vector;~~
~~no se puede para $\vec{u} = (1,0), (0,1) \rightarrow f'_x$~~

$$f'_x(0,0) = \frac{\partial f(0,0)}{\partial x(1,0)} = \quad \text{No existe la derivada direccional, ya que para $h \rightarrow 0^+$ e $h \rightarrow 0^-$ da distinto}$$

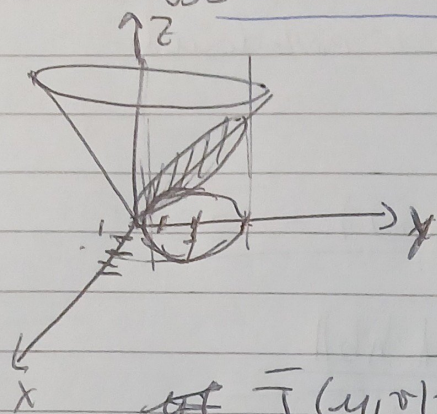
↓ No admitir plano tangente, no es derivable
→ no es diferenciable → No admitir plano tangente

P1)

$$\iint_S \|T_u \times T_v\| \, du \, dv$$

$$S: z = \sqrt{x^2 + y^2}$$

$$\text{with } (x^2 + y^2 - z)^2 = 4 = 2^2$$



(1) Parameterization of S:

$$x = u \quad y = v \quad z = \sqrt{u^2 + v^2}$$

$$y = v$$

$$T(u, v) = (u, v, \sqrt{u^2 + v^2})$$

$$T_u = \left(1, 0, \frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}}\right) \quad T_v = \left(0, 1, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}\right)$$

$$T_v = \left(0, 1, \frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}}\right)$$

$$T_u \times T_v = \begin{pmatrix} -\frac{u}{\sqrt{u^2 + v^2}} & -\frac{v}{\sqrt{u^2 + v^2}} & 1 \end{pmatrix}$$

$$\|T_u \times T_v\| = \sqrt{\frac{u^2}{(u^2 + v^2)} + \frac{v^2}{(u^2 + v^2)} + 1} = \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{u^2 + v^2} + 1} = \sqrt{2}$$

$$= \sqrt{\frac{u^2 + v^2}{u^2 + v^2} + 1} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}$$

$$\iint_D \sqrt{2} \, du \, dv = \sqrt{2} \int_0^2 \int_0^{2\pi} r \, d\varphi \, dr = r\varphi \Big|_0^{2\pi} \Big|_0^2$$

(2) Sketch of D
 $u = r \cos \varphi$
 $v = r \sin \varphi$

$$v = r \sin \varphi + z$$

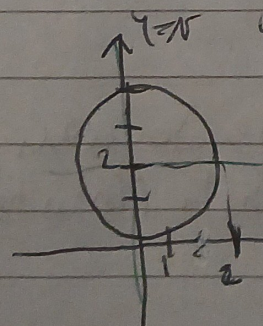
$$0 \leq r \leq 2$$

$$0 \leq \varphi \leq 2\pi$$

$$\int_0^2 2\pi r \, dr = \pi r^2 \Big|_0^2 = 4\pi$$

$$= 4\pi\sqrt{2}$$

$$= 4\sqrt{2} \cdot \pi$$



12) $y' = \frac{Q}{P}$ $F(x,y) = (x-y, x+y)$

$\begin{pmatrix} C_1 \\ (-1)(x+y) \\ (-1) \end{pmatrix}$

$y' = \frac{x+y}{x-y} = f(x,y) = \frac{x+t+y}{x+t-y} = \frac{t(x+y)}{t(x-y)} = \frac{t}{x-y}$ homogon da feda'o

$z = \frac{y}{x}$

$2x = y^2$

$y' = z + xz'$

$z + xz' = \frac{x + xz}{x - xz} = \frac{x(1+z)}{x(1-z)}$

$z + xz' = \frac{1+z}{1-z} = xz' = \frac{1+z}{1-z} - z$

$\Rightarrow xz' = \frac{1+z - z(1-z)}{1-z} = \frac{1+z - z + z^2}{1-z} = \frac{1+z^2}{1-z}$

$xz' = \frac{1+z^2}{1-z} \Rightarrow x \frac{dz}{dx} = \frac{1+z^2}{1-z} \Rightarrow \frac{1-z}{1+z^2} dz = \frac{1}{x} dx$

$\int \frac{1}{1+z^2} dz - \int \frac{z}{1+z^2} dz = \ln|x| + C$

① $-\left(\frac{z}{1+z^2}\right) dz = \frac{1}{2} \ln(z^2+1)$ ② $\int \frac{1}{1+z^2} dz = \frac{1}{2} \ln\left(\frac{z}{1}\right)$

$= \frac{1}{\tan(z)}$

$\frac{1}{\tan\left(\frac{y}{x}\right)} - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{y^2}{x^2} + 1\right) = \ln|x| + C$

ds

SP: $(1,-1) \Rightarrow \frac{1}{\tan\left(\frac{1}{1}\right)} - \frac{1}{2} \ln(1+1) = \ln|1| + C$

$-\frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2} \ln(2) - \ln(1) + C \Rightarrow C = \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2} \ln(2)$

SP $\left| \arctan\left(\frac{y}{x}\right) - \frac{1}{2} \ln\left(\frac{y^2}{x^2} + 1\right) = \ln|x| - \frac{1}{4}\pi - \frac{1}{2} \ln(2) \right|$ deo unde

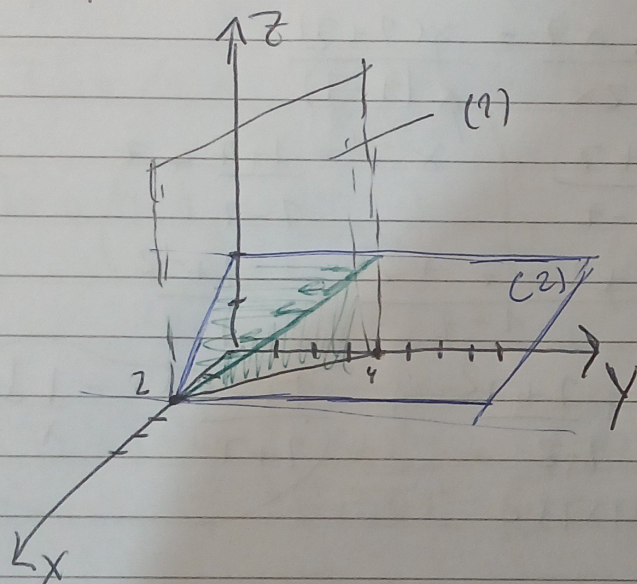
B3

calculo de flujo:

$$\underbrace{\iint \vec{F} \cdot d\vec{\sigma}}_{\substack{\text{2 momentos} \\ \text{Ponblon}}} = \underbrace{\iiint_V \text{div}(\vec{F}) \cdot dV}_{\substack{\text{onati locus} \\ \text{afono}}} \quad \underbrace{\quad}_{\text{1 solo resultado}}$$

w:

$$\left. \begin{aligned} 2x + y &\leq 4 \quad (1) \\ x + z &\leq 2 \quad (2) \\ x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 &\quad (\text{first octant}) \end{aligned} \right\}$$



(1)

$$\begin{aligned} 2x + y &= 4 \\ \frac{2x}{4} + \frac{y}{4} &= \frac{4}{4} \\ \frac{1}{2}x + \frac{1}{4}y &= 1 \\ x=0 &\rightarrow y=4 \\ y=4 &\Rightarrow 2x+4=4 \\ x &= 0 \\ y < 4-2x & \mid x=2 \rightarrow 4-4=0=y \end{aligned}$$

(2)

$$x + z \leq 2 \rightarrow \frac{x}{2} + \frac{z}{2} = 1$$

$$\phi(x, y, z) = 2x^2 - 4yz^2$$

$$\phi'_x = 4x = 4x$$

$$\phi'_y = -4z^2 = -4z^2$$

$$\phi'_z = -4y2z = -8yz$$

$$\vec{F}(x, y, z) = (4x, -4z^2, -8yz)$$

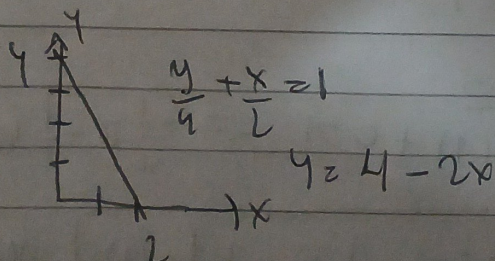
$$\text{Div}(\vec{F}) = 4 + 0 + (-8y)$$

$$= 4 - 8y$$

$$\int_0^2 dx \int_0^{4-2x} dy \int_0^{2-x} (4 - 8y) dz = \iiint_V \vec{F} \cdot d\vec{\sigma}$$

desplegar

aplicando el teorema de divergencia



P4) $\vec{F}(x,y,z) = (yz + g(x), xz + g(y), y^2 + g(z))$ $\vec{F} \in C^1$

análisis:

$$\int \vec{F} \cdot d\vec{s} = \iint \text{Rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} \, d\vec{s}$$

$$\text{Rot}(\vec{F}) = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ yz + g(x) & xz + g(y) & y^2 + g(z) \end{vmatrix}$$

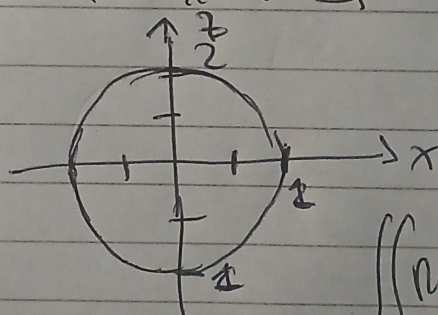
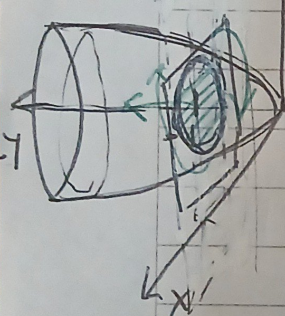
Definición de la
rotor estokes

$$\begin{aligned} & [(yz + g(x))_z - (xz + g(y))_y] \vec{i} - (0 - y) \vec{j} \\ & = (y - x) \vec{i} - (-y) \vec{j} + (2y - z) \vec{k} \end{aligned}$$

$$\text{Rot}(\vec{F}) = (y - x, y, 2y - z)$$

$$y = -x^2 - z^2$$

$$-1 = -x^2 - z^2 \rightarrow (x^2 + z^2 = 1)$$



$$\iint \text{Rot}(\vec{F}) \cdot \vec{n} \, d\vec{s}$$

$$= \int_0^{2\pi} \int_0^1 (1, -1, 0) \cdot (0, 1, 0) \, dr \, d\theta$$

$$\int_0^{2\pi} \int_0^1 1 \, dr \, d\theta = \int_0^{2\pi} 1 \, d\theta = 2\pi$$

$$\vec{r} = r \cos t \vec{i} + (-r) \vec{j} + r \sin t \vec{k}$$

Parametrización del cilindro $y = -2$ a lo largo

$$x = u = \sqrt{1 - z^2} \quad \vec{r}(u, v) = (u, -1, v)$$

$$\begin{aligned} y &= -1 \\ z &= v \\ \vec{T}_u &= (1, 0, 0) \\ \vec{T}_v &= (0, 0, 1) \end{aligned}$$

$$\vec{n} = (0, -1, 0)$$

$$\begin{aligned} \text{análisis} &= (0, -1, 0) \cdot (1, 0, 0) \\ &= (0, -1, 0) \quad \|\vec{T}_u \times \vec{T}_v\| = \sqrt{1} \end{aligned}$$

Resultado